குறிப்பு

துகள்களின் அலை இயல்பினை உறுதி செய்யும் சோதனை எலக்ட்ரானுக்கு மட்டுமே செய்யப்படவில்லை என்பதை இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நியூட்ரான், ஆல்பா துகள்கள் போன்ற துகள்கள் இயக்கத்தில் உள்ள போது, அலைப் பண்பைப் பெற்றுள்ளன. அவை தகுந்த படிகங்களின் மீது படும்போது விளிம்பு விளைவுக்கு உட்பட்டு சிதறடிக்கப்படுகின்றன. நியூட்ரான் விளிம்பு விளைவு ஆய்வுகள் படிக அமைப்பினை ஆராய்வதற்கு பெருமளவு பயன்படுகின்றன.

குறிப்பு

விளிம்பு விளைவு என்பது அலைகளின் ஒரு பண்பு ஆகும். அலைகள் தடைகளின் மீது படும் பொழுதெல்லாம், தடைகளின் விளிம்புகளில் வளைந்து செல்லும். அலைகளின் இந்த வளைந்து செல்லும் பண்பே விளிம்பு விளைவு எனப்படும். அலைகளின் வளையும் அளவு அதன் அலைநீளத்தைப் பொருத்தது.

ஒளி அலைகளின் அலைநீளம் மிகச்சிறியது என்பதால், ஒளியில் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவு மிக குறைவாகும் என்பதை அலகு 7 இல் கற்றோம். எனவே ஒளியின் விளிம்பு விளைவினை ஆராய்வதற்கு விளிம்பு விளைவு கீற்றணிகள் பயன்படுகின்றன.

X–கதிர்களின் அலைநீளம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் டி ப்ராய் அலைநீளம் ($10^{-10}m$ என்ற அளவில் உள்ளதால்) ஆகியவை ஒளி அலைகளின் அலைநீளத்தைவிட குறைவு என்பதால், x–கதிர் விளிம்பு விளைவிற்கு கீற்றணிகளைப் பயன்படுத்த முடியாது.

படிகங்களில் அணு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு x–கதிர்களின் அலைநீளம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் டி ப்ராய் அலைநீளங்களுக்கு ஒப்பிடக்கூடிய வகையில் உள்ளது. எனவே, இவைகளின் x–கதிர் விளிம்பு விளைவிற்கு படிகங்கள் முப்பரிமாணக் கீற்றணியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

படம் 8.18 இல் 54V முடுக்கு மின்னழுத்தத்தில், கோணம் θ வைப் பொருத்து சிதறடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் கற்றையின் செறிவு மாறுபாடு காட்டப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட முடுக்கு மின்னழுத்தத்திற்கு, சிதறடிக்கப்பட்ட அலையின் செறிவு 50^0 கோணத்தில் உச்சமாக அல்லது பெருமமாக அமையும். உலோகத்தில் உள்ள பல்வேறு அணு தளங்களில் இருந்து விளிம்பு விளைவு அடைந்து வரும் எலக்ட்ரான் அலைகளின் ஆக்க குறுக்கீட்டு விளைவினால் இந்த பெருமம் பெறப்படுகிறது. நிக்கலின் அணு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவின் மதிப்பில் இருந்து, எலக்ட்ரான் அலையின் அலைநீளம் சோதனை வாயிலாக 1.65Å என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

V = 54 V என்ற மதிப்பிற்கு, டி ப்ராய் தொடர்பின் மூலம் சமன்பாடு (8.12) யில் இருந்தும் அலைநீளம் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å} = \frac{12.27}{\sqrt{54}}$$

$$\lambda = 1.67\ \text{Å}$$

இந்த மதிப்பு ஆனது சோதனை வாயிலாக கண்டறியப்பட்ட 1.65 Å என்ற மதிப்புடன் மிகவும் பொருந்தியுள்ளது. எனவே இச்சோதனை ஆனது டி ப்ராயின் இயங்கும் துகளிற்கான அலை இயல்பு எடுகோளை நேரடியாகச் சரிபார்த்துள்ளது.

8.3.5 எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி

தத்துவம்

துகள்களது அலை இயல்பின் நேரடி பயன்படாக இது அமைகிறது. எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பினைப் பயன்படுத்தி, நுண்ணோக்கி ஒன்று வடிவமைக்கப்படுகிறது. இந்த நுண்ணோக்கி எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி எனப்படும்.

ஒரு நுண்ணோக்கியின் பகுதிறன் ஆனது உருப்பெருக்க வேண்டிய பொருளின் மீது படும் ஒளியின் அலைநீளத்திற்கு எதிர்தகவில் அமையும். எனவே குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட அலைகளைப் பயன்படுத்தும்போது அதிக பகுதிறனும் அதிக உருப்பெருக்கமும் கிடைக்கின்றன.

எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளம் ஆனது ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் பயன்படும் கண்ணுறு ஒளியின் அலைநீளத்தை விட மிகக் குறைவு (சில ஆயிரங்கள் குறைவு) ஆகும். இதன் விளைவாக, எலக்ட்ரான்களின் டி ப்ராய் அலைகளைப் பயன்படுத்தும் நுண்ணோக்கிகளின் பகுதிறன் ஆனது ஒளியியல் நுண்ணோக்கிகளை விட மிக அதிகமாகும். 2,00,000 மடங்கு உருப்பெருக்கத்தை அளிக்கும் எலக்ட்ரான்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 126 04-03-2022 13:09:05